

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### Nitrogen, Gas Termampat

#### SEKSYEN 1: PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

##### 1.1 Butiran Produk

Nama produk : Nitrogen, Gas termampat  
Nama perdagangan : Nitrogen Industri, Nitrogen bebas Oksigen, Nitrogen Tulen, Nitrogen ketulenan tinggi, Nitrogen Ketulenan sangat Tinggi.  
Kegunaan : Perindustrian umum

##### 1.2 Pengenalan Syarikat

Nama Syarikat : Leeden Gases Sdn. Bhd  
Alamat Syarikat : Lot PT 5074 & 5075, Jalan Jangur 28/43,  
Seksyen 28, Hicom Industrial Estate,  
40400 Shah Alam, Selangor.  
Nombor telefon kecemasan : 03-55228222 (Hunting Line) / 03-55228288 (Hotline)

#### SEKSYEN 2: PENGENALAN BAHAYA

##### Klasifikasi menurut Peraturan (EC) No 1272/2008 pindaan:

Gas di bawah tekanan - Gas termampat

Piktogram bahaya :



Perkataan isyarat : Amaran  
Penyata bahaya : H280 Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.  
Boleh menggantikan oksigen dan menyebabkan sesak nafas  
Boleh menyebabkan asfiksia

##### Pernyataan Langkah Perlindungan:

Penyimpanan : P403 Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik.  
P401 Lindungi daripada cahaya  
Kesan Kepada alam : Tidak berbahaya.  
Sekitar  
Bahay Lain : Pengeluaran gas yang laju boleh menyebabkan radang dingin

### **SEKSYEN 3: KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA**

Nama kimia : Nitrogen  
Nombor CAS : 7727-37-9  
Perkadaran : >99.995%

### **SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS**

Penyedutan : Pindah ke kawasan udara segar. Jika pernafasan terhenti atau bekerja, memberi perpeluhan dibantu. oksigen tambahan boleh ditunjukkan. Jika jantung telah berhenti, kakitangan terlatih harus bermula bantuan pernafasan dengan segera. Jika sukar bernafas, berikan oksigen.

Kulit : Jika radang dingin atau pembekuan berlaku, bilas dengan air suam(105-115°F; 41-46°C). JANGAN GUNA AIR PANAS. Jika tidak terdapat air suam, balut kawasan cedera dengan selimut dan dapatkan rawatan

Mata : Bilas mata dengan air yang banyak sekurang-kurangnya 15 minit. Buang kanta pelekap mata jika mudah untuk dibuang. Teruskan membilas dan dapatkan rawatan

Tertelan : Dapatkan rawatan jika tertelan

Simptom dan kesan yang paling penting

Akut : Sesak nafas, radang dingin

### **SEKSYEN 5: LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN**

Media pemadam yang sesuai : Semua media pemadam dikenali boleh digunakan.

Bahaya khusus : Apabila terdedah kepada haba yang panas atau api, silinder akan dilepaskan dengan cepat dan atau pecah secara ganas. Produk tidak mudah terbakar dan tidak menyokong pembakaran. Beralih daripada bekas dan sejuk dengan air dari kedudukan yang dilindungi. Bekas dan persekitaran yang sejuk dengan semburan air.

Peralatan pelindung khas bagi ahli bomba : Pakai alat pernafasan serba lengkap untuk kebakaran jika perlu.

### **SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

#### **Langkah waspada diri, peralatan pelindung dan prosedur kecemasan:**

Kosongkan kawasan. Pakai alat pernafasan serba lengkap apabila memasuki kawasan kecuali atmosfera terbukti selamat. Perhatikan tahap oksigen. Sediakan pengudaraan yang baik.

- Langkah-langkah waspada Alam Sekitar : Jangan buang ke dalam mana-mana tempat di mana pengumpulan boleh menjadi berbahaya. Berlaku lagi kebocoran atau tumpahan jika selamat untuk berbuat demikian.
- Kaedah dan bahan bagi membendung dan membersihkannya : Sediakan pengalihan udara secukupnya.
- Nasihat tambahan : Jika boleh, berhenti aliran produk. Meningkatkan pengudaraan ke kawasan pelepasan itu dan memantau tahap oksigen. Jika kebocoran adalah dari silinder atau silinder injap, memanggil Air Products nombor telefon kecemasan. Jika kebocoran dalam sistem pengguna, tutup injap silinder dan selamat melepaskan tekanan sebelum cuba pembaikan.

## SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

- Langkah waspada bagi pengendalian selamat : Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan. Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik
- Keadaan penyimpanan yang selamat, termasuk apa-apa bahan atau keadaan tak serasi : Lindungi daripada sinaran cahaya matahari  
Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik  
Simpan dan kendali mengikut peraturan dan piawaian terkini: U.S. OSHA 29 CFR 1910.101. Asingkan dengan bahan yang tidak serasi.
- Bahan tidak serasi : Besi, bahan pengoksida

## SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

- Kawalan kejuruteraan yang sesuai : Sediakan pengalihudaraan semula jadi atau mekanikal untuk mengelakkan atmosfera kekurangan oksigen di bawah 19.5% oksigen.

### **Langkah perlindungan individu, seperti peralatan perlindungan peribadi:**

- Perlindungan pernafasan : Alat bantuan pernafasan SCBA atau salur udara tekanan positif dengan topeng digunakan untuk atmosfera kurang oksigen. Respirator pembersih udara tidak akan memberi perlindungan. Pengguna radas pernafasan perlu dilatih.
- Perlindungan tangan : Pakai sarung tangan apabila mengendalikan bekas gas. Sarung tangan kalis kimia yang mematuhi piawaian yang diiktiraf hendaklah dipakai pada setiap masa semasa mengendalikan

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | produk kimia jika penilaian risiko menunjukkan ini adalah perlu.                                                                                                                                                                        |
| Perlindungan mata/ muka                          | : Untuk gas: perlindungan mata tak diperlukan, tapi digalakkan.<br>Untuk cecair: Pakai cermin mata keselamatan yang kalis percikan. Kanta lekap tidak sepatutnya dipakai. Sediakan tempat cuci mata dan pancuran air di tempat bekerja. |
| Perlindungan kulit dan badan                     | : Untuk gas: Pakaian perlindungan tidak diperlukan<br>Untuk cecair: Pakai pakaian perlindungan yang sesuai, pakaian penambat sejuk                                                                                                      |
| Arahan khusus untuk perlindungan dan kebersihan. | : Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan yang terbatas.                                                                                                                                                   |

## SEKSYEN 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Keadaan fizikal             | : Gas termampat                                                          |
| Warna                       | : Tiada warna                                                            |
| Bau                         | : Tidak berbau                                                           |
| Takat lebur / takat beku    | : -346 °F (-210 °C)                                                      |
| Takat didih / pemeluwapan   | : -321 °F (-196 °C)                                                      |
| keterbakaran (pepejal, gas) | : Sila rujuk kepada pengelasan produk dalam Seksyen 2                    |
| Tekanan wap                 | : 760 mmHg @ -196°C                                                      |
| Kelikatan                   | : 0.01787 cp                                                             |
| Kebolehlarutan dalam air    | : 0.02 g/L                                                               |
| Ketumpatan wap relatif      | : 0.97 (udara = 1) Lebih ringan atau serupa dengan udara.                |
| Berat Molekul               | : 28 g/mole                                                              |
| Ketumpatan                  | : 1.2506 g/L                                                             |
| Isi Padu Tentu              | : 13.80 ft <sup>3</sup> /lb (0.8615 m <sup>3</sup> /kg) at 70 °F (21 °C) |
| Tahap meruap                | : 100%                                                                   |
| Keterlarutan Pelarut        | : Larut – cecair ammonia<br>Separa larut – alcohol                       |

## SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

|                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kestabilan kimia                 | : Stabil pada keadaan biasa.                                                                                          |
| Kemungkinan reaksi merbahaya     | : Tidak akan mempolimer                                                                                               |
| Keadaan yang perlu dielak        | : Lindungi daripada kerosakan fizikal dan haba. Silinder berkemungkinan pecah atau meletup jika terdedah kepada haba. |
| Produk penguraian yang berbahaya | : Oksida nitrogen                                                                                                     |

## SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Kesan apabila terhidu : loya, muntah, sensasi kesemutan, sesak nafas, sawan, koma, sakit kepala, mengantuk, pening, kehilangan koordinasi, Tidak sedar, keletihan, gangguan pertimbangan, degupan jantung tidak teratur

Kulit : Lepuh, radang dingin

Mata : Radang dingin, pandangan kabur

Maklumat ketoksikan bahan

Kesan Segera : Sesak nafas, radang dingin

Sasaran khusus ketoksikan : Asfiksia

organ – pendedahan tunggal

## SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Tiada kesan ekologi daripada produk ini.

## SEKSYEN 13: MAKLUMAT PELUPUSAN

Sisa dari baki / : Hubungi pihak pembekal jika memerlukan panduan. Kembalikan produk produk tidak yang tidak digunakan di dalam silinder asal kepada pembekal. diguna

Pembungkusan : Pulangkan silinder kepada pembekal. yang tercemar

## SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Nombor UN : UN 1066

Nama kiriman yang betul : NITROGEN, COMPRESSED

Kelas Bahaya DOT : 2.2 (Gas Tidak Mudah Terbakar)



## SEKSYEN 15: MAKLUMAT PERATURAN

- Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.
- Peraturan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan 2000.
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Peraturan Pengelasan, Perlabelan dan Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya 2013).

| Senarai kawalan | Pemberitahuan | Senarai kawalan              |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| USA             | TSCA          | Termasuk di dalam Inventori. |
| EU              | EINECS        | Termasuk di dalam Inventori. |
| Canada          | DSL           | Termasuk di dalam Inventori. |
| Australia       | AICS          | Termasuk di dalam Inventori. |
| South Korea     | ECL           | Termasuk di dalam Inventori. |
| China           | SEPA          | Termasuk di dalam Inventori. |
| Philippines     | PICCS         | Termasuk di dalam Inventori. |
| Japan           | ENCS          | Termasuk di dalam Inventori. |

## SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

- Skala NFPA : Kesihatan: 0 Kebakaran: 0 Ketidakstabilan: 0 Lain-lain: SA  
 Skala Bahaya: 0= Minima, 1= Sedikit, 2= Sederhana, 3= Serius, 4= Teruk
- Maklumat latihan : Pengguna alat pernafasan mesti dilatih. Bahaya kelelahan sering diabaikan dan mesti diberi penekanan semasa latihan operator. Pastikan operator memahami bahaya-bahaya yang ada.
- Maklumat Lain : Sebelum menggunakan produk ini dalam apa-apa proses atau eksperimen baharu, kajian keserasian dan keselamatan bahan yang menyeluruh perlu dilakukan. Pastikan pengudaraan udara yang mencukupi. Pastikan semua peraturan kebangsaan / tempatan dipatuhi. Walaupun penyediaan dokumen ini telah dilakukan secara berhati-hati, tiada liabiliti terhadap kecederaan atau kerosakan akibat daripada penggunaannya boleh diterima.